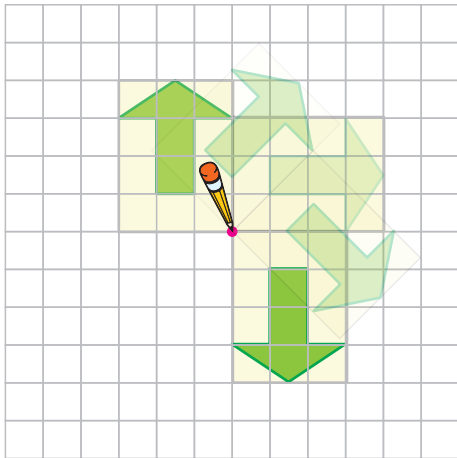
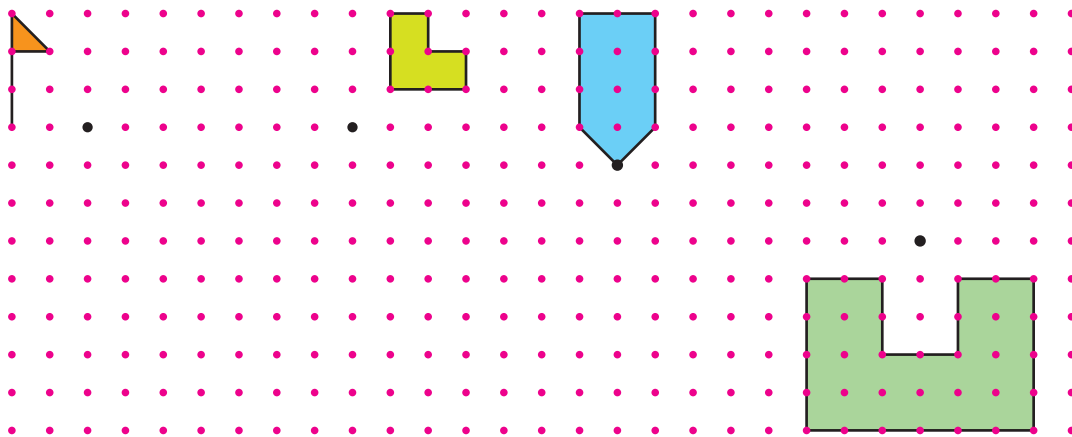


مرکز تقارن و تقارن مرکزی

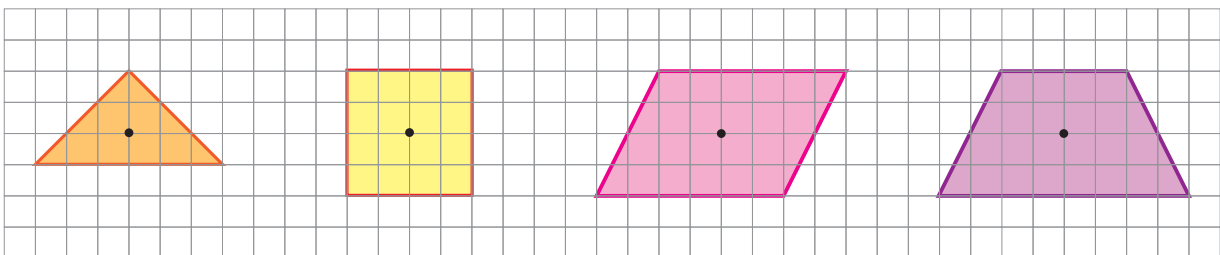
فعالیت



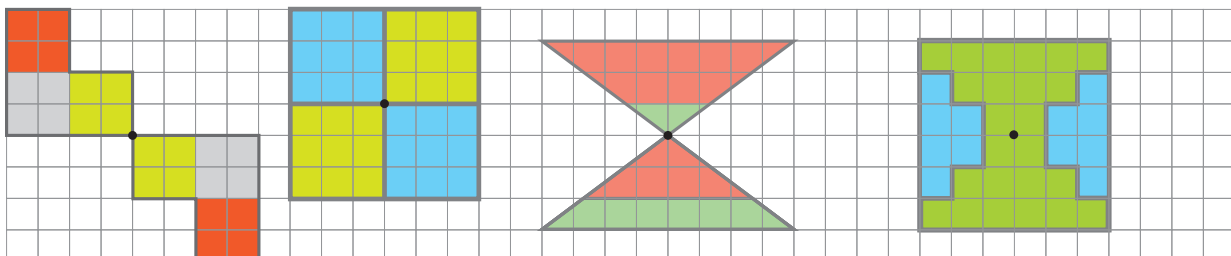
۱- مانند نمونه، با یک کاغذ شفاف، هریک از شکل‌های زیر را نیم دور (180° درجه) حول (دور) نقطه‌ی داده شده بچرخانید و قرینه‌ی آنها را پیدا کنید.



۲- فعالیت قبل را برای شکل‌های زیر انجام دهید.

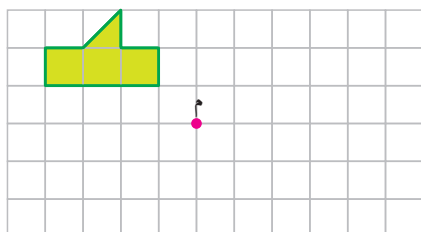


۳- کدام تصویرهای زیر، یک شکل و قرینه‌ی آن نسبت به نقطه‌ی مشخص شده را نشان می‌دهند؟



وقتی شکلی به اندازه‌ی — حول نقطه‌ای بچرخد و روی خودش منطبق شود، می‌گوییم شکل **تقارن مرکزی** دارد.

کار در کلاس



با تصوّر کردن قرینه‌ی شکل روبه‌رو نسبت به نقطه‌ی «م»، حدس بزنید قرینه‌ی آن شبیه به کدام یک از شکل‌های زیر می‌شود. درستی حدس خود را با استفاده از کاغذ شفاف بررسی کنید.



شکل (۵)



شکل (۴)



شکل (۳)

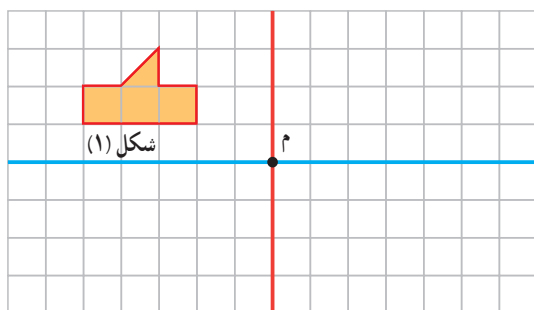


شکل (۲)



شکل (۱)

فعّالیت



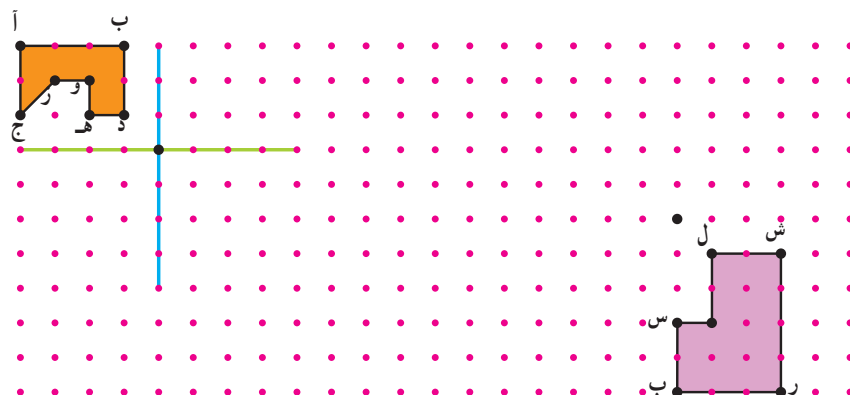
۱- قرینه‌ی شکل (۱) نسبت به خط تقارن قرمز رنگ را به دست آورید و آن را شکل (۲) بنامید.

۲- قرینه‌ی شکل (۲) نسبت به خط تقارن آبی رنگ را شکل (۳) بنامید.

۳- اکنون قرینه‌ی شکل (۱) را نسبت به نقطه‌ی «م» به دست آورید. شکل حاصل روی کدام شکل افتاد؟

۴- به کمک شکل بالا، روشی برای پیدا کردن قرینه‌ی یک شکل، نسبت به یک نقطه بیان کنید.

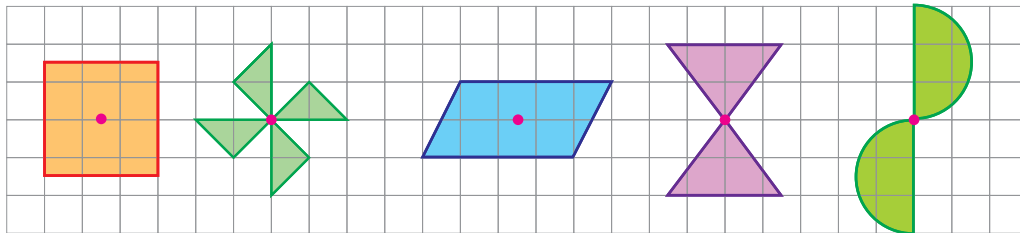
کار در کلاس



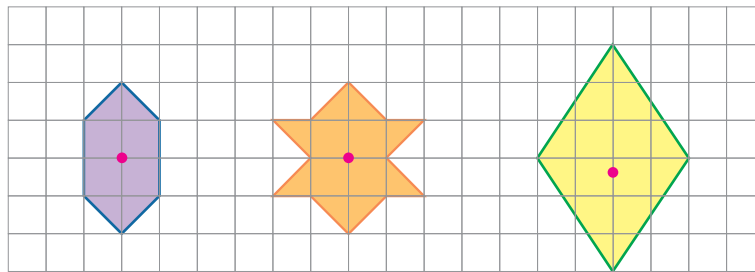
مانند نمونه، ابتدا خط‌های افقی و عمودی را رسم کنید و سپس قرینه‌ی هر شکل، نسبت به نقطه‌ی داده شده را به دست آورید.

فعالیت

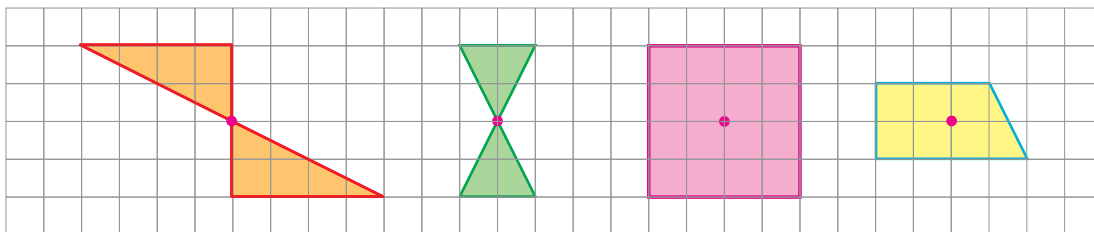
در هر کدام از شکل‌های زیر، اگر شکل را حول نقطه‌ی مشخص شده، ۱۸۰° درجه (نیم دور) بچرخانیم، قرینه‌ی شکل روی خودش منطبق می‌شود. به این نقطه، **مرکز تقارن** می‌گویند.



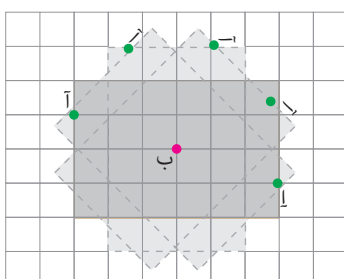
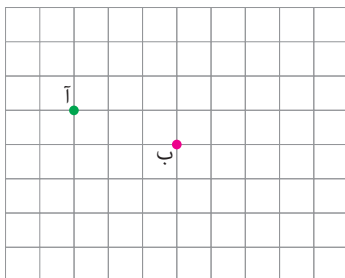
۱- در هر یک از شکل‌های زیر، ابتدا حدس بزنید نقطه‌ی مشخص شده مرکز تقارن شکل است یا نه. سپس درستی حدس خود را بررسی کنید.



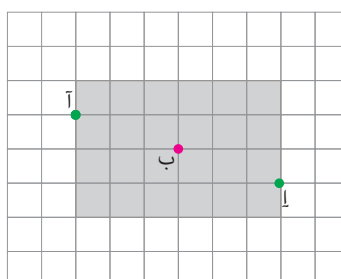
۲- در کدام یک از شکل‌های زیر، نقطه‌ی مشخص شده، مرکز تقارن **نیست**؟



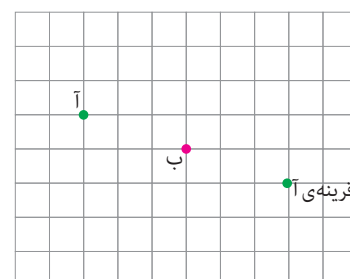
۳- خانم جلالی، با استفاده از کاغذ شفاف، قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را نسبت به نقطه‌ی «ب» پیدا کرد و از دانش‌آموزان خواست قرینه‌ی نقطه‌ی «آ» را با روش دیگری پیدا کنند.

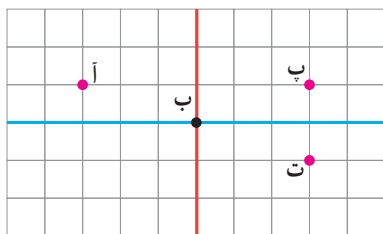


شکل در حین چرخش



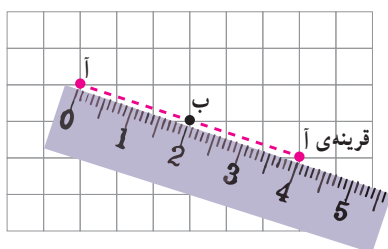
شکل بعد از چرخش



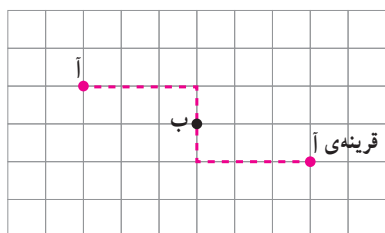


چند دانش آموز روش های زیر را پیشنهاد کرده اند.

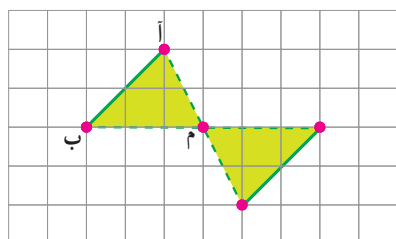
علی: قرینه ی «آ» را نسبت به محور عمودی (قرمز) به دست آورد و آن را «پ» نامید. سپس قرینه ی نقطه ی «پ» را نسبت به محور افقی (آبی) پیدا کرد و آن را «ت» نامید. اکنون نقطه ی «ت» قرینه ی نقطه ی «آ» است.



محمد مهدی: نقطه ی «آ» را با خط کش به نقطه ی «پ» وصل کرد و به همان اندازه ادامه داد و قرینه ی آن را پیدا کرد.

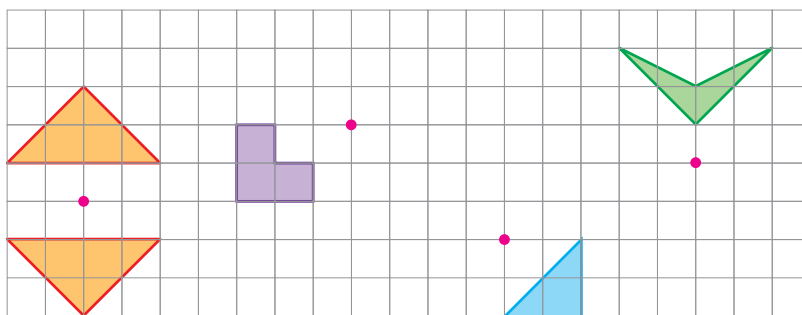


سبحان: با شمردن مربع ها از نقطه ی «آ» سه واحد به سمت راست و یک واحد به سمت پایین رفت تا به نقطه ی «پ» رسید. سپس از نقطه ی «پ» یک واحد به سمت پایین و سه واحد به سمت راست حرکت کرد تا قرینه ی «آ» را پیدا کند. (الف روش های بالا را با هم مقایسه کنید.



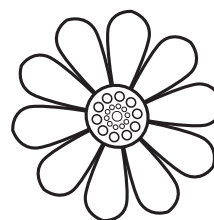
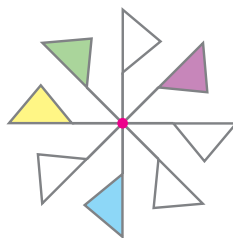
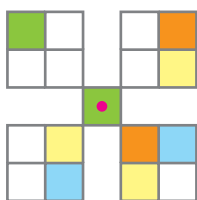
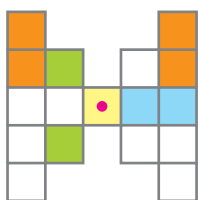
(ب) توضیح دهید چگونه قرینه ی پاره خط «آب» نسبت به نقطه ی «م» را پیدا کردیم.

(پ) قرینه ی شکل های زیر را نسبت به نقطه ی داده شده پیدا کنید.

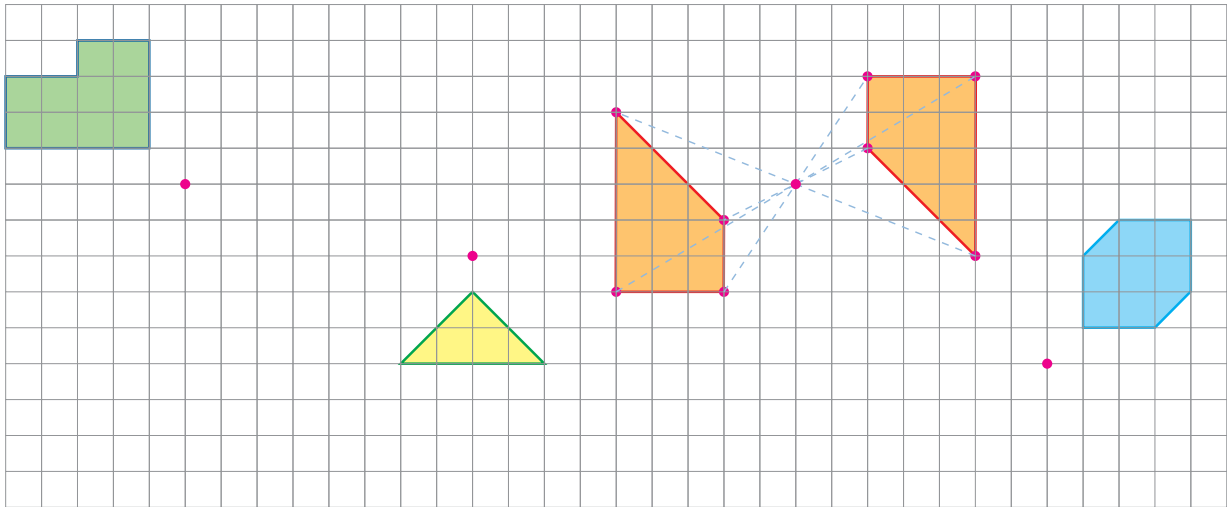


• کار در کلاس •

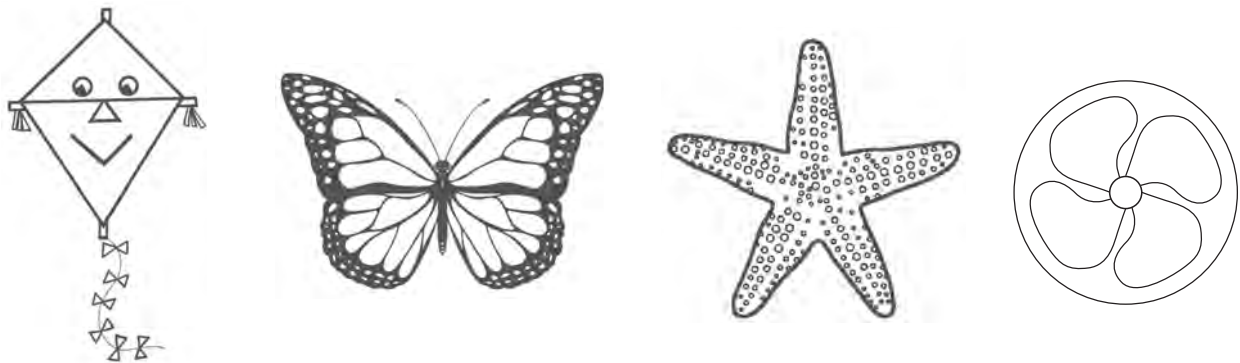
۱- شکل های زیر را طوری رنگ کنید تا هر شکل، تقارن مرکزی داشته باشد.



۲- مانند نمونه، قرینه‌ی هر شکل را نسبت به نقطه‌ی داده شده پیدا کنید.

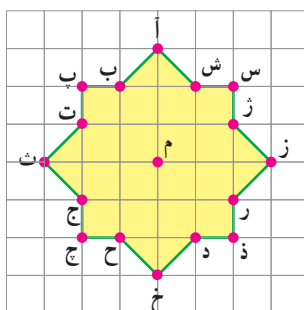


۳- شکلی را که مرکز تقارن دارد، رنگ کنید.



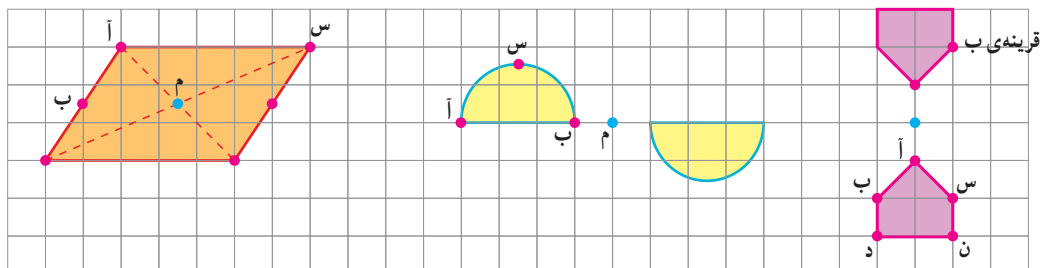
فعالیت

۱- در شکل روبه‌رو، قرینه‌ی نقاط داده شده نسبت به نقطه‌ی «م» را بنویسید.



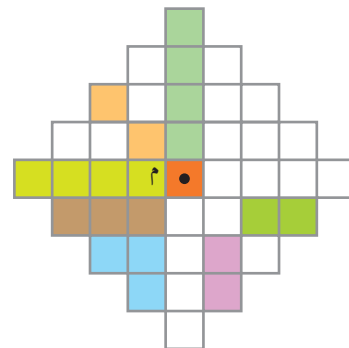
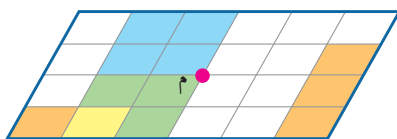
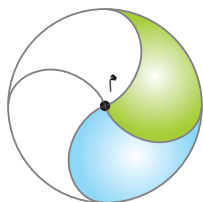
قرینه‌ی ت =
 قرینه‌ی ث =
 قرینه‌ی ج =
 قرینه‌ی د =
 قرینه‌ی ر =
 قرینه‌ی ز =
 قرینه‌ی ش =
 قرینه‌ی س =
 قرینه‌ی ب =
 قرینه‌ی ت =
 قرینه‌ی ث =
 قرینه‌ی ج =
 قرینه‌ی د =
 قرینه‌ی ر =
 قرینه‌ی ز =
 قرینه‌ی ش =
 قرینه‌ی س =
 قرینه‌ی ب =

۲- قرینه‌ی هریک از نقاط داده شده را نسبت به مرکز تقارن پیدا و روی شکل مشخص کنید.

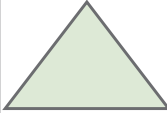


تمرین

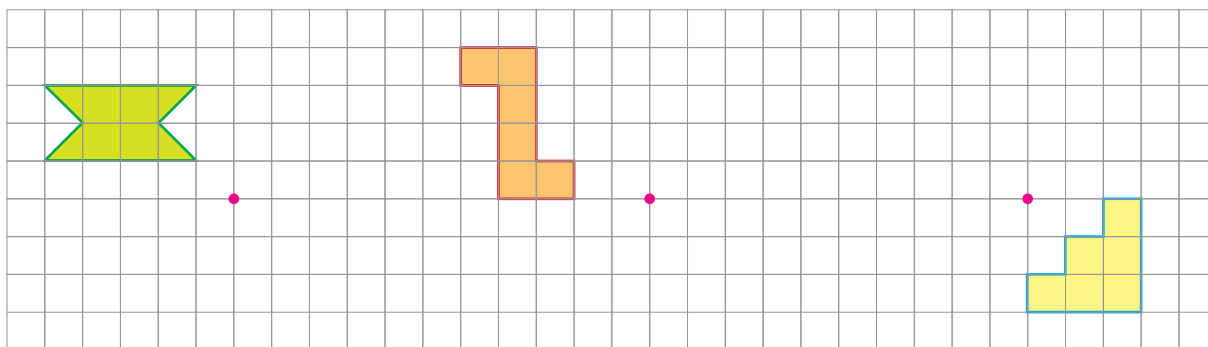
۱- شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که نقطه‌ی «م» مرکز تقارن باشد.



۲- جدول زیر را کامل کنید.

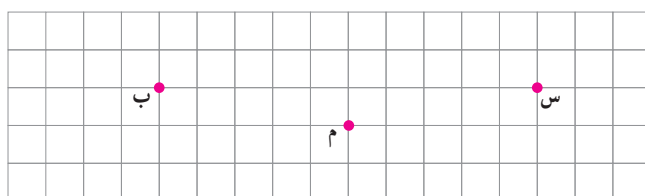
؟					شکل
ندارد		دارد			مرکز تقارن
خیر	خیر		بلی		محل برخورد قطرها، مرکز تقارن است.
دارد				دارد	محور تقارن (خط تقارن)
۱				۲	تعداد محورهای تقارن

۳- قریب‌ی هر شکل نسبت به نقطه‌ی داده شده را رسم کنید.



۴- شکلی رسم کنید که بیش از دو خط تقارن دارد ولی مرکز تقارن ندارد.

۵- شکلی رسم کنید که مرکز تقارن دارد ولی خط تقارن ندارد.



۶- شکلهایی رسم کنید که نقاط داده شده مرکز تقارن آنها باشند.